

APACHE DORIS 3.0.8

学习笔记

第八章：高可用、容错与数据恢复

主线：高可用不是不发生故障，而是能够检测、隔离、继续服务、修复冗余，并在整个集群不可用时按照 RPO/RTO 恢复。

配套编号：notes-08

基准版本：Apache Doris 3.0.8

整理日期：2026-08

目录

目录	2
本章学习目标	4
8.1 高可用的整体认知	4
四个概念不能混用	4
失败域决定冗余价值	4
服务继续、降级与恢复	4
入口也必须高可用	5
8.2 FE 元数据高可用	5
三类角色	5
Image + Edit Log	5
为什么推荐三个 Follower	5
故障切换链	5
运维检查	5
8.3 BE 与 Tablet 多副本	6
数据层级	6
为什么三副本是常见折中	6
可查询副本的条件	6
副本数与失败域	6
8.4 多数派写入与版本可见性	6
多数派计算	6
从写副本到可见	7
版本链完整性	7
多数派的设计折中	7
8.5 故障检测与副本修复	7
常见状态	8
为什么修复不一定立即开始	8
修复可能卡住的原因	8
常用诊断命令	8
8.6 负载均衡、扩容与缩容	8
扩容并非瞬时加速	8
负载不是只看 Tablet 数	8

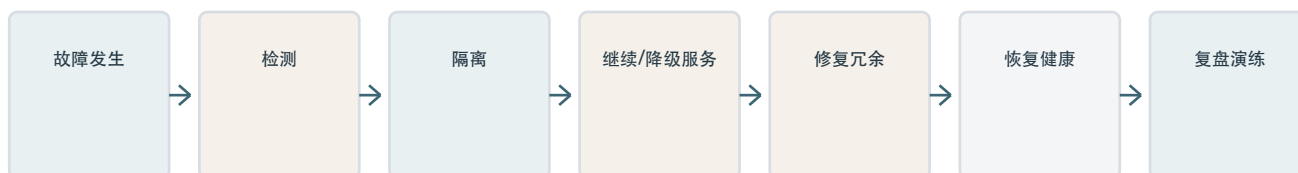
安全缩容	9
DROP 与 DECOMMISSION	9
8.7 Backup 与 Restore	9
Repository 与备份	9
恢复流程	9
RPO 与 RTO	10
8.8 跨集群容灾与存算分离	10
CCR 的角色	10
切换顺序	10
为什么 CCR 仍不是备份	10
Doris 3.0 的存算分离	10
8.9 高可用监控与故障演练	11
分层监控	11
看净变化而不是只看是否工作	11
五类演练	11
演练必须量化	11
8.10 综合架构与故障诊断	11
生产参考拓扑	11
先判断影响范围	12
故障处理原则	12
最终方法论	12
第八章复习题	12
参考资料	13

本章学习目标

前七章解决了怎样存、写、算和查询。本章面对生产环境不可避免的现实：进程、机器、磁盘、网络、机架、机房以及人都会犯错。目标是建立从单节点容错到异地恢复的完整故障模型。

问题域	应能回答	关键机制
服务高可用	FE Master 宕机后谁接管？	Follower 多数派与选举
数据可靠性	一台 BE 故障为何不等于丢数据？	Tablet 多副本
写入一致性	写几个副本才算成功？	多数派、版本发布
自动恢复	坏副本怎样发现与修复？	Checker、Scheduler、Clone
灾难恢复	误删除或机房故障怎么办？	Backup、CCR、RPO/RTO
运维证明	怎样确认方案真的可用？	监控、演练、诊断树

高可用闭环



8.1 高可用的整体认知

四个概念不能混用

概念	关注问题	Doris 示例
Availability	故障期间还能否服务	Master 故障后重新选主
Durability	已提交数据是否仍存在	Tablet 多副本
Consistency	节点对状态和版本是否有一致判断	FE Journal、事务版本
Disaster Recovery	整个集群/机房失效后如何恢复	Backup、CCR

失败域决定冗余价值

3 processes / 1 host -> process-failure tolerance only
 3 hosts / 1 rack -> rack power or switch remains a common failure
 3 replicas / 3 zones -> independent failure domains

服务继续、降级与恢复

高可用不是只有成功或失败。节点故障后，查询可能切换到其他副本，写入可能因多数派不足而失败，运行中的 Fragment 可能需要客户端重试，后台修复又会占用 IO。要明确哪些能力继续、哪些降级以及何时恢复完整冗余。

入口也必须高可用

即使 FE 能自动选主，应用若只配置一个 FE 地址，该节点宕机时仍会连接失败。生产入口需要 VIP、负载均衡或具备多地址重试的客户端，并应将写操作路由到可用 Master。

8.2 FE 元数据高可用

Master 是当前角色，不是永久节点；它从可选举的 Follower 中产生。Observer 可复制元数据并分担查询，但不参加选主。

三类角色

角色	能否参与选举	主要职责
Master	当前领导者	元数据写入、事务、节点管理和调度
Follower	能	复制 Edit Log，形成多数派，可被选为 Master
Observer	不能	复制元数据并扩展只读访问，不增加选举票

Image + Edit Log

Image = full metadata snapshot at a point in time
Edit Log = metadata changes after the Image

recovery = load latest Image + replay later Edit Logs

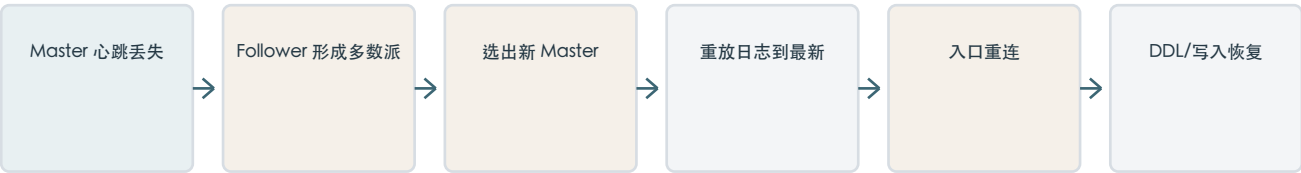
FE 使用 BDB JE 复制组维护日志。Master 只有获得多数可选举成员确认，才能安全推进元数据写入；网络分区中少数派不能继续产生相互冲突的合法历史。

为什么推荐三个 Follower

3 Followers -> quorum 2 -> tolerate 1 failure
2 Followers -> quorum 2 -> tolerate 0 failures
Observers do not add election votes

故障切换链

FE 切换不是数据搬迁



运维检查

SHOW FRONTENDS;

Check: IsMaster, Role, Alive, ReplayedJournalId, LastHeartbeat

生产中还要保证时钟同步、meta_dir 可靠、Follower 数保持奇数、节点身份配置正确。Observer 很多不能弥补 Follower 多数派缺失。

8.3 BE 与 Tablet 多副本

数据层级

Tablet 是副本与修复的基本单位



Tablet 是逻辑分片；Replica 是同一 Tablet 在某个 BE/磁盘上的物理副本。Rowset 表示版本数据，Segment 是实际列式文件。默认常见三副本使一个 BE 故障后仍有两个完整副本。

为什么三副本是常见折中

副本数	默认多数派	写入可容忍故障	主要风险/成本
1	1	0	任何不可恢复故障都可能丢数据
2	2	0	任一副本不可写就无法达到多数派
3	2	1	常见可靠性与成本平衡
5	3	2	容错更高，但存储和维护成本明显增加

可查询副本的条件

- BE 存活且副本未被标记为 BAD。
- 拥有查询所需的完整可见版本，版本链不能缺口。
- 满足副本调度与表的分配约束。

BE 进程活着不等于其 Replica 可查询；版本不完整的副本会被避开。运行中的查询 Fragment 若所在 BE 突然宕机，本次查询仍可能失败，多副本提高的是重试后的服务能力。

副本数与失败域

```

replication_allocation =
tag.location.zone_a:1, tag.location.zone_b:1, tag.location.zone_c:1

```

```

replica_count answers HOW MANY; failure domains answer HOW TOGETHER

```

8.4 多数派写入与版本可见性

术语校正：本章的 Write Quorum 是写入仲裁思想。对 Doris 3.0.8 应掌握默认多数派写入，不把其他数据库的 ONE/MAJORITY/ALL 表属性硬套进来。

多数派计算

```

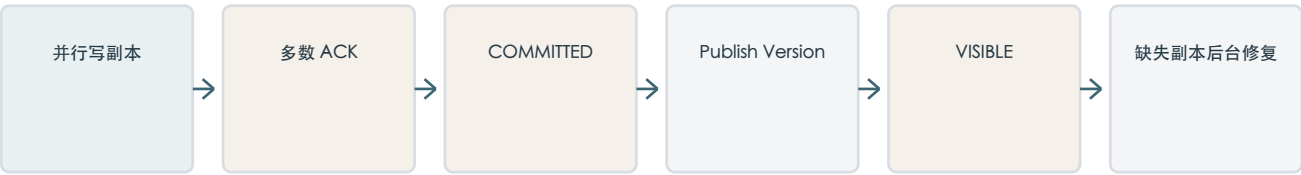
Quorum = floor(R / 2) + 1
R=3 -> 2; R=2 -> 2; R=5 -> 3

```

R=3 and R=4 both tolerate one failed write replica

从写副本到可见

提交与可见是两个阶段



COMMITTED 表示事务已经成功，但数据尚未保证对查询可见；VISIBLE 表示版本发布完成。返回 Publish Timeout 时，不能简单换新 Label 重导，因为原事务可能已经提交并会最终可见。

版本链完整性

Replica A: 1, 2, 3, 4 -> complete
Replica B: 1, 2, 4 -> Version 3 missing

latest files do not replace a continuous version chain

多数派的设计折中

策略	可用性	可靠性风险
等待全部	被最慢或故障副本拖住	最低
只等一个	最高	唯一最新副本故障可能丢已确认数据
等待多数派	允许少数副本故障	在可靠性与可用性之间平衡

8.5 故障检测与副本修复

自动修复链路



常见状态

状态	含义
REPLICA_MISSING	健康副本数不足
VERSION_INCOMPLETE	副本缺少版本，版本链不完整
REPLICA_RELOCATING	副本需要迁移到新位置
REDUNDANT	副本数量超过要求
COLOCATE_MISMATCH	位置不符合 Colocate 约束
BAD	副本已被判定不可继续使用

为什么修复不一定立即开始

短暂网络抖动若立刻触发数百 GB Clone，原节点很快恢复时，修复流量会变成无用 IO 并挤压查询与导入。调度器会结合故障持续时间、优先级、磁盘水位、源副本、目标容量和 Clone 槽位安排任务。

修复可能卡住的原因

- 没有任何健康且版本完整的源副本。
- 目标 BE 空间不足、达到高水位或不满足标签。
- 调度器被关闭、Clone 槽位不足或 Tablet 太大反复超时。
- Colocate、副本同机和失败域规则没有可行解。

常用诊断命令

```
SHOW BACKENDS;
SHOW PROC '/cluster_health/tablet_health';
SHOW PROC '/cluster_balance/pending_tablets';
SHOW PROC '/cluster_balance/sched_stat';
SHOW REPLICA STATUS FROM db.table;
SHOW TABLET DIAGNOSIS 1001;
```

```
ADMIN REPAIR TABLE orders PARTITION (p202608);
```

ADMIN REPAIR 只提升调度优先级，不能创造源副本、目标空间或违反约束完成修复。

8.6 负载均衡、扩容与缩容

扩容并非瞬时加速

```
ALTER SYSTEM ADD BACKEND 'be-new.example.com:9050';
```

```
new BE: TabletNum=0
-> Scheduler clones and relocates replicas
-> data and disk load converge gradually
```

存算一体模式下，新 BE 没有 Tablet 时不能立即分担大量本地扫描。均衡还会消耗网络与磁盘 IO，因此扩容过程本身需要限速、观察并尽量避开业务高峰。

负载不是只看 Tablet 数

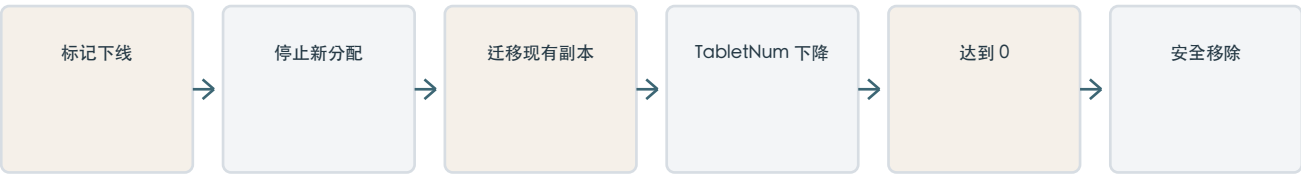
调度器综合磁盘利用率、数据量、Tablet 数、路径、标签与副本约束。1000 个 1 GB Tablet 可能比 2000 个 100 MB Tablet 更重；只追求数量相等并不代表资源均衡。

安全缩容

```
ALTER SYSTEM DECOMMISSION BACKEND 'be-6.example.com:9050';
SHOW BACKENDS; -- check SystemDecommissioned and TabletNum

CANCEL DECOMMISSION BACKEND 'be-6.example.com:9050';
```

DECOMMISSION 是异步数据迁移



DROP 与 DECOMMISSION

操作	行为	生产建议
DECOMMISSION	先迁移副本，完成后移除	推荐
DROP BACKEND	立即从元数据移除，不保证迁移	高风险，仅明确理解后使用

缩容卡住通常是剩余容量不足、三节点三副本无第四目标、标签冲突、未完成事务、回收站 Tablet 或 Clone 超时。长期把磁盘用到 90% 以上才扩容，会让修复和 Compaction 没有工作空间。

8.7 Backup 与 Restore

多副本保护硬件故障，却会一致执行合法的 DROP、DELETE 和错误写入；因此多副本不是备份。

Repository 与备份

```
CREATE REPOSITORY prod_backup
WITH S3 ON LOCATION 's3://company-doris-backup'
PROPERTIES ('s3.endpoint'='https://s3.example.com', ...);
```

```
BACKUP SNAPSHOT sales_db.sales_20260818
TO prod_backup ON (orders, order_items);
```

```
SHOW BACKUP FROM sales_db;
```

备份是异步任务：提交成功不等于快照可恢复。必须检查最终状态，并把 Repository 放到独立账号、权限和故障域；密钥不能写入代码仓库。

恢复流程

```
SHOW SNAPSHOT ON prod_backup;
```

```
RESTORE SNAPSHOT sales_db.sales_20260818
FROM prod_backup ON (orders AS orders_restore)
PROPERTIES ('backup_timestamp'='2026-08-18-02-00-00',
            'replication_num'='3');
```

```
SHOW RESTORE FROM sales_db;
```

优先恢复到隔离表或隔离集群，校验行数、时间范围、关键金额和业务约束，再决定切换；不要为省时间直接覆盖正常生产对象。

RPO 与 RTO

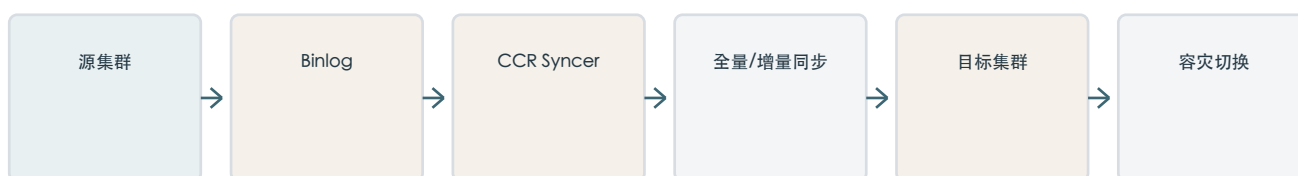
指标	问题	影响因素
RPO	最多允许丢多长时间数据	备份频率、CCR 延迟、上游可回放
RTO	故障后多久恢复服务	快照大小、带宽、Tablet、BE 和校验

每天一次备份可能带来接近 24 小时 RPO；有备份但从未恢复演练，RTO 只是猜测。可靠策略必须包含频率、保留期、异地存储、权限隔离和恢复验证。

8.8 跨集群容灾与存算分离

CCR 的角色

异步跨集群复制



CCR Syncer 初次使用全量备份恢复建立基线，随后读取源集群 Binlog，以事务或 SQL 方式同步增量。它更接近异步主备，不是允许同一逻辑表在两个集群任意写入的多主系统。

切换顺序

1. 停止或隔离源集群写入，防止两个历史分叉。
2. 等待 CCR 延迟归零；灾难时若无法等待，则接受当前 RPO。
3. 校验源、目标关键数据与事务边界。
4. 切换 VIP/DNS/应用入口，在目标集群开放写入。
5. 持续监控并为回切设计重新同步，而不是假设自动反向复制。

为什么 CCR 仍不是备份

误 DELETE 也会生成 Binlog 并同步到目标。CCR 主要降低集群或机房故障的 RPO，Backup 提供历史时间点和逻辑错误回退；两者必须同时存在。

Doris 3.0 的存算分离

维度	存算一体	存算分离
权威数据	BE 本地 Tablet 多副本	S3/HDFS 等共享存储
BE	存储 + 计算	无状态计算 + 本地缓存
扩缩容	伴随副本迁移	计算组可更轻量弹性变化
HA 重点	FE 与 BE 副本	FE、Meta Service、元数据存储与共享存储

存算分离降低了计算节点替换的数据迁移成本，但没有消除元数据、高可靠共享存储、异地容灾和备份需求；缓存丢失后还可能出现性能冷启动。

8.9 高可用监控与故障演练

分层监控

层级	重点信号
FE	Master、Follower 多数派、Alive、ReplayedJournalId、meta_dir、GC
BE	Alive、磁盘水位、TabletNum、IO、Compaction、Clone
Tablet	Missing、Version Incomplete、Pending Repair、修复净速度
事务	Load 失败、COMMITTED 到 VISIBLE 时长、Publish Timeout
容灾	最近成功备份、恢复演练时间、CCR Lag、目标集群容量

看净变化而不是只看是否工作

```
new_unhealthy_tablets_per_min = 100
repairs_completed_per_min      = 20
net_backlog_growth_per_min     = 80
```

a running repair worker does not prove recovery

五类演练

- 关闭当前 Master：观察选举、入口重连、DDL 与写入恢复。
- 停止一个 BE：验证查询重试、三副本写入与修复链。
- DECOMMISSION 一个 BE：验证容量、迁移耗时和业务影响。
- 恢复最近备份到隔离环境：测量真实 RTO 并校验数据。
- CCR 计划切换：验证封锁源写、Lag 归零、入口切换与回切方案。

演练必须量化

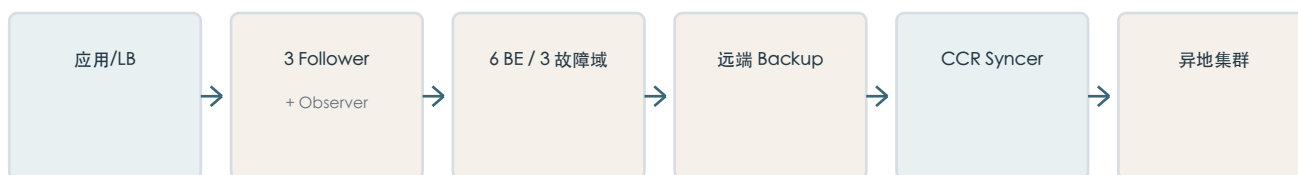
项目	目标	实际	结论
FE 切换	30 秒	42 秒	不达标，检查入口与选举
备份恢复	2 小时	3.5 小时	不达标，重新设计 RTO
CCR 最大延迟	5 分钟	18 分钟	实际 RPO 已失效

8.10 综合架构与故障诊断

生产参考拓扑

控制面使用三个可选选举 Follower，其中一个为当前 Master，再增加 Observer 承担部分只读访问；入口通过负载均衡连接。数据层把六个 BE 分散到三个机架，关键表三副本跨域。异地 Repository 保存备份，CCR 目标集群承担机房级容灾。

单节点容错到异地恢复



先判断影响范围

症状	优先怀疑	第一证据
所有连接失败	LB、DNS、所有 FE	端口、LB 后端、SHOW FRONTENDS
SELECT 正常，DDL/导入失败	无 Master 或 FE 多数派	IsMaster、Follower、Journal
只有某表/分区失败	Tablet 副本或版本	SHOW TABLET DIAGNOSIS
Load 长时间 COMMITTED	Publish Version 积压	事务状态、BE 负载、异常副本
大量 no queryable replicas	副本不健康/版本缺失	Tablet Health、BE Alive
Repair 无进展	无源、无目标、容量/标签	Pending Tablets、磁盘、调度日志
全局变慢	IO、Compaction、热点、网络	Profile、Compaction Score、系统指标

故障处理原则

1. 先确定影响范围，再区分入口、FE、BE、Tablet、事务和容灾层。
2. 保留现场证据，避免看到延迟就同时重启多个 BE 扩大故障。
3. 给 Repair 和 Compaction 保留 IO，必要时暂停非关键大查询和回灌。
4. 若无健康源副本，停止无意义 Clone，按 RPO 选择 CCR 或 Backup Restore。
5. 恢复后验证副本数、版本、业务数据与告警，再复盘故障域和容量。

最终方法论

多副本不是备份；备份不是高可用；CCR 不是历史版本保险箱。三者分别解决节点故障、历史回退与集群级容灾。

第八章复习题

建议用故障范围、底层机制、可用性边界和恢复证据四层回答。

1. Tablet 与 Replica 的区别是什么？
2. 为什么三副本通常比两副本更适合生产集群？
3. 三副本最多可以容忍几个副本无法参与正常多数派写入？
4. 为什么四副本在多数派容错能力上不一定比三副本划算？
5. BE 进程存活，为什么其上的 Replica 仍可能不能参与查询？
6. COMMITTED 与 VISIBLE 的本质区别是什么？

7. Replica 缺少中间版本时，为什么不能简单读取其最新 Segment？
8. 多数派写入为什么比等待全部副本拥有更好的写入可用性？
9. Tablet Checker 与 Tablet Scheduler 分别负责什么？
10. 为什么不应在短暂网络抖动后立即执行大量全量 Clone？
11. ADMIN REPAIR TABLE 为什么不能保证一定修复成功？
12. 新增一台 BE 后，为什么查询性能不一定立即提升？
13. DECOMMISSION BACKEND 与 DROP BACKEND 有什么本质区别？
14. 三节点、三副本集群为什么无法直接安全下线其中一台 BE？
15. 为什么三个数据副本仍然无法防止误执行 DROP TABLE？
16. RPO 与 RTO 分别表示什么？
17. 为什么 CCR 不能被理解成两个集群之间的任意双向写入？
18. 为什么启用了 CCR 后仍然需要独立备份？
19. 存算一体和存算分离模式下，BE 故障的意义有什么不同？
20. 当 SELECT 正常但 DDL 和导入全部失败时，应优先检查什么，为什么？

参考资料

本文以 Apache Doris 3.0.8 为基准。3.x 文档仅采用与 3.0.8 兼容的部分；例如本章的 Write Quorum 仅作多数派概念讲解，不虚构 Doris 3.0.8 的 ONE/ALL 表属性。

[1] Doris 3.0 - Integrated Deployment

[2] Doris 3.x - Tablet Repair and Balance

[3] Doris 3.x - Load High Availability

[4] Doris 3.0 - Elastic Scaling

[5] Doris 3.x - Create Repository

[6] Doris 3.x - Backup

[7] Doris 3.x - CCR Overview

[8] Doris 3.0.0 - Compute-storage Decoupling

[9] Doris 3.x - Metrics

[10] Release 3.0.8